SAÉ 2.03: Semaine 08 : Balisage léger

Table des matières

1. Votre travail . . . 2
2. Les outils d'édition . . . 2
   2.1. Pour Markdown . . . 2
   2.2. Pour Asciidoc . . . 3
3. Markdown . . . 4
   3.1. Origine . . . 4
   3.2. Normalisation . . . 5
   3.3. Apprendre Markdown . . . 5
   3.4. Astuces Markdown/Pandoc . . . 6
4. Asciidoc . . . 7
   4.1. Origine . . . 7
   4.2. Normalisation . . . 7
   4.3. Apprendre Asciidoc . . . 7
   4.4. Quelques astuces pour Asciidoc . . . 8
5. Rappels sur votre rapport . . . 8
   5.1. Variété des techniques d'écriture . . . 9

Résumé

Il existe de nombreux formats à balisage léger : https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_markup_language#Comparison_of_language_features. Nous nous focaliserons sur `Markdown` (avec le convertisseur `Pandoc` qui étend aussi la syntaxe Markdown), et sur `Asciidoc` (qui possède ses propres outils de conversions html à pdf : `asciidoctor` et `asciidoctor-pdf`).

Cette section se résume à vous donner quelques liens **à suivre** pour vous auto-former à l'utilisation du format `Markdown` et de son exportation vers d'autres formats avec l'outil `Pandoc` (docx, pdf, html...) pour sa publication, ou de `Asciidoc` et de l'outil de conversion `Asciidoctor`.

1. Votre travail

Votre travail de la semaine consiste en :

1. Étudier l'un au choix de ces langages de balisage léger (Markdown+Pandoc ou Asciidoc/Asciidoctor) en suivant les informations données dans les sections qui suivent.
2. Commencer la rédaction de votre rapport en utilisant le format choisi.

> Le contenu attendu, les exigences de forme et les modalités de dépôt sont détaillés dans les consignes de rendu des consignes générales. Les critères d'évaluation y sont également précisés.

Les sections qui suivent présentent les deux formats proposés et les outils associés.

2. Les outils d'édition

Quel que soit votre choix de format, un simple éditeur de texte est suffisant. Les conversions se feront au moyen des outils

- pandoc (pour Markdown)
- asciidoctor & asciidoctor-pdf (pour Asciidoc).

Un simple terminal et la bonne ligne de commande seront suffisants pour créer vos rapports.

Donc si votre éditeur de texte favori sait coloriser les fichiers en `Markdown` ou `Asciidoc`, alors c'est le bon éditeur pour vous.

2.1. Pour Markdown

> *ATTENTION*
>
> Vous devez **obligatoirement** pouvoir compiler votre rapport avec `pandoc` (sans oublier d'indiquer la procédure à suivre dans le *readme*)

Éditeurs en ligne

- https://stackedit.io/, https://dillinger.io/...

Éditeurs classiques

Emacs

Markdown-mode, pandoc-mode

vi/vim/neovim

vim-pandoc, preview, vim awesome/markdown

vscodium (vscode sans télémétrie)

- Markdown est intégré : https://code.visualstudio.com/docs/languages/markdown
- Extensions utiles : Microsoft refusant l'utilisation de son magasin d'extensions, vscodium a mis le sien en place : Open-vsx ne contient que des extensions libres, ce qui permet de pouvoir le recommander plus sereinement.
  - Syntaxe étendue : Markdown all in one
  - Markdown lint
  - Visualisation améliorée : Markdown Preview Enhanced
  - vscode-pandoc est une autre alternative intéressante dans ce contexte.

2.2. Pour Asciidoc

Tout les informations importantes sont ici : https://docs.asciidoctor.org/asciidoctor/latest/tooling/

Éditeurs en ligne

- https://asciidoc.org/#try
- https://www.tutorialspoint.com/online_asciidoc_editor.php

Éditeur spécifique

- AsciidocFX (assez complet, mais lourd)

Éditeurs classiques

- Eclipse, IntelliJ, ...
- Emacs : adoc-mode
- vi/vim/neovim :
  - https://github.com/vim/vim/blob/master/runtime/syntax/asciidoc.vim,
  - https://vimawesome.com/?q=asciidoc
- vscodium (vscode sans télémétrie) : ajouter l'extension asciidoctor-vscode

Navigateurs web

Il existe des plugins de visualisation pour navigateurs web (Firefox, Chrome, Edge): web browser plugins.

De plus, les principaux services de gestion de projets (github, gitlab) sont capables de visualiser des fichiers Markdown (fichier avec l'extension *.md*) et Asciidoc (extension *.adoc*).

> *Mais rappelez-vous*
>
> Avec votre éditeur de texte simple, vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande. Cela fait très bien l'affaire.

Ceci dit, il est également possible d'utiliser des containers Docker/https://podman.io/[podman] dont l'utilisation est très simple : https://github.com/asciidoctor/docker-asciidoctor.

3. Markdown

3.1. Origine

Markdown a été créé par John Gruber et Aaron Swartz (mort trop jeune http://www.aaronsw.com/) en 2004.

Markdown est inspiré du format d'écriture des emails (qui est de moins en moins bien supporté par les messageries et souvent remplacé par le format html pourtant bien plus lourd et posant des problèmes d'édition).

Le projet d'origine est composé d'une description du format, d'un script perl. John Gruber y a ensuite ajouté un éditeur en ligne. Le site du projet est lui-même écrit en Markdown. Pour voir le code source, vous pouvez ajouter `.text` au bout des urls du site. L'extension standard des fichiers Markdown est maintenant `.md`.

Le format Markdown d'origine n'est pas correctement spécifié et contient des ambiguïtés jamais résolues par John Gruber (voir Why is a spec needed et hack). De ce fait, de nombreuses versions[1] sont apparues permettant d'étendre les possibilités initiales.

Exemples d'améliorations bienvenues :

- écrire des tableaux (et gérer l'alignement des contenus dans les cellules),
- insérer des images (et gérer leur taille d'affichage sans devoir transformer l'image en amont et sans devoir écrire de code html),
- inclure des notes de bas de page (et plus généralement, du référencement croisé),
- écrire de formules mathématiques
- ajouter des métadonnées
- …

Parmi ces extensions, on peut citer

- l'outil `pandoc` : Pandoc's Markdown (pensez à déplier la section dans le menu de droite)
- PHP Markdown Extra : https://michelf.ca/projects/php-markdown/extra/
- le service github : Github syntax
- le service gitlab : https://docs.gitlab.com/user/markdown/
- le groupe CommonMark : https://commonmark.org (base pour les versions github et gitlab)
- R-markdown, Multi-Markdown …

Vous pourrez trouver de nombreux comparatifs, dont celui-ci https://gist.github.com/vimtaai/99f8c89e7d3d02a362117284684baa0f, datant de 2018 mais utile pour la vue d'ensemble (voir aussi les commentaires sous le tableau, notamment sur `Pandoc`).

Pour votre saé, nous nous focaliserons sur la version Pandoc, qui compte parmi les plus complètes, et permet l'écriture de documents grâce à ses capacités de conversion tout à fait remarquables avec gestion de modèles pour une personnalisation adaptable, ajout automatique d'une table des matières, prise en compte de metadonnées au format YAML pour simplifier la personnalisation....

3.2. Normalisation

En 2012, le groupe CommonMark s'est donné pour objectif de normaliser le format Markdown : https://spec.commonmark.org/0.30/

Depuis, CommonMark est devenu la version de référence. De plus, markdown possède son type média : https://www.rfc-editor.org/info/rfc7763, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7764

3.3. Apprendre Markdown

Tutoriels interactifs (que vous devriez faire)

- Celui de CommonMark : https://commonmark.org/help et sa version francisée par A. Perret : https://www.arthurperret.fr/tutomd/
- https://www.markdowntutorial.com/fr/

Ces tutoriels ne sont pas complets, il faut donc aller plus loin et ...

... lire des pages web

Sur Markdown directement

  - Celle de l'outil `pandoc` : Pandoc's Markdown (pensez à déplier la section dans le menu de droite)
  - Celle du service github : Github syntax
  - Celle du groupe CommonMark : https://commonmark.org
  - Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Markdown

- https://programminghistorian.org/fr/lecons/debuter-avec-markdown : Leçon suffisamment complète pour vous donner les bonnes clés d'utilisation de Markdown.
- Un autre guide : https://www.markdownguide.org/ (avec des informations sur le markdown classique, étendue). Mais attention car on y trouve aussi quelques mauvais conseils.

Documentation sur Markdown avec Pandoc

- La documentation sur le site officiel (https://pandoc.org/) est très bien faite
- https://programminghistorian.org/en/lessons/sustainable-authorship-in-plain-text-using-pandoc-and-markdown
- https://www.arthurperret.fr/cours/pandoc.html
- Un tutoriel markdown / pandoc : https://gitlab.huma-num.fr/ecrinum/manuels/tutoriel-markdown-pandoc

- Un cours plus ancien mais toujours valide : https://www.jdbonjour.ch/cours/markdown-pandoc/
- Outils et extensions tiers pour pandoc : https://pandoc.org/extras.html

3.4. Astuces Markdown/Pandoc

1. Comment modifier de la taille d'une image ?

Beaucoup de versions de Markdown permettent l'affichage d'images mais souvent uniquement dans la taille originale. La mauvaise solution souvent proposée est l'usage des balises html dans le fichier *Markdown*. C'est une mauvaise solution car ce n'est alors plus du balisage léger (on mélange *HTML* et *Markdown*) et cela rend le document source beaucoup moins lisible.

`Pandoc` propose un format permettant l'affichage et le changement de taille des images. Lisez ces deux sections : images, link attributes.

2. Ajouter des métadonnées

Les métadonnées sont des informations ajoutées au document principal (soit dans un fichier séparé, soit directement dans le fichier principal). Ces informations peuvent être juste informatives (auteurs, titre, mots clés…), mais peuvent aussi permettre de paramétrer le résultat d'une conversion.

Avec `pandoc`, ces métadonnées s'écrivent dans un bloc YAML (un format texte structuré et lisible) placé en début de fichier, entre deux lignes `---` :

```
---
title: Mon rapport
author: Prénom Nom
date: 2026-03-15
---
```

Documentation pandoc

- Bloc de métadonnées : https://pandoc.org/MANUAL.html#metadata-blocks
- Variables utilisables : https://pandoc.org/MANUAL.html#variables

Exemple

https://gitlab.huma-num.fr/ecrinum/manuels/tutoriel-markdown-pandoc/-/blob/master/parcours/04_edition.md

Autres

Les liens donnés plus haut sur l'interaction Pandoc ⇔ Markdown

3. Modèles pour conversion html avec Pandoc

- https://github.com/ryangrose/easy-pandoc-templates

4. Écrire des tableaux

La syntaxe Markdown pour les tableaux peut être fastidieuse à écrire manuellement. Un outil en ligne permet de les créer visuellement et d'exporter le résultat : https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

4. Asciidoc

4.1. Origine

`Asciidoc` est un format similaire à Markdown mais plus riche en fonctionnalités. Sa première implémentation, en Python, date de 2002 (avant Markdown). L'implémentation actuelle, `Asciidoctor` (en Ruby, 2013), est celle utilisée aujourd'hui.

L'extension classique des noms de fichier est `.adoc`.

Comparatif Asciidoc / Markdown : Pour voir les différences, rien de mieux que d'avoir des exemples sous les yeux

- https://docs.asciidoctor.org/asciidoc/latest/asciidoc-vs-markdown/,
- https://asciidoc.org/#compare

4.2. Normalisation

Comme pour Markdown avec CommonMark, un effort de standardisation est en cours pour AsciiDoc. Depuis 2020, un groupe de travail sous l'égide de l'Eclipse Foundation travaille à la rédaction d'une spécification formelle du langage (syntaxe, modèle de document, API).

4.3. Apprendre Asciidoc

`Asciidoc` est le format, tandis que `Asciidoctor` est le *convertisseur* à utiliser pour convertir le format Asciidoc en html.

`Asciidoctor-pdf` est le convertisseur à utiliser pour obtenir le document final en pdf.

Le convertisseur `Asciidoctor` permet aussi une certaine compatibilité avec la syntaxe Markdown : https://docs.asciidoctor.org/asciidoc/latest/syntax-quick-reference/#markdown-compatibility

Suivez les instructions d'installation des outils de conversion

- Installer le convertisseur adoc ⇒ html : Asciidoctor
- Installer le convertisseur adoc ⇒ pdf : asciidoctor-pdf

Si vous avez docker/podman : vous pouvez utiliser le conteneur suivant https://github.com/asciidoctor/docker-asciidoctor (exemple sur la page). Mais je ne vous le conseille pas pour débuter.

La documentation est très claire et accessible

- Racine de la documentation (format, outils, ...) : https://docs.asciidoctor.org/
- Le format Asciidoc à avoir toujours sous la main : https://docs.asciidoctor.org/asciidoc/latest/
- **Suivez ce premier tutoriel** : https://docs.asciidoctor.org/asciidoctor/latest/get-started/
- **Le second guide à suivre** : https://asciidoctor.org/docs/asciidoc-writers-guide/

Ce document est lui-même écrit en Asciidoc, les sources de ce document sont un exemple assez complet. Vous pouvez le retrouver ici : https://gitlab.univ-lille.fr/jean.carle/sae203 (connexion à votre compte

obligatoire).

4.4. Quelques astuces pour Asciidoc

1. Une fois les outils installés sur votre machine (asciidoctor, asciidoctor-pdf), vous pourrez commencer à écrire ET convertir vos documents.
2. La conversion :
   - html : Suivez ce tutoriel : https://docs.asciidoctor.org/asciidoctor/latest/get-started/
   - pdf : la commande est expliquée ici : https://docs.asciidoctor.org/pdf-converter/latest/convert-to-pdf/
   - Automatiser :
     - vscodium : les commandes sont accessibles via la palette de commande (`ctrl` + `maj` + `P`) puis écrivez `asciidoc` et vous aurez la liste des commandes disponibles (il faut bien entendu avoir installé l'extension asciidoc)
     - Vous pouvez aussi utiliser un `Makefile` pour automatiser les conversions. Voici un exemple minimal à placer à la racine de votre projet :

       ```
       all: html pdf

       html:
           asciidoctor *.adoc

       pdf:
           asciidoctor-pdf *.adoc
       ```

       L'appel à `make` (ou `make html`, `make pdf`) lancera les conversions correspondantes.
3. Les attributs d'en-tête : sous le titre de vos fichiers `.adoc`, vous trouverez des lignes de la forme `:attribut: valeur`. Ce sont les attributs du document (auteur, date, options de rendu...). Ils permettent de personnaliser le comportement du convertisseur sans modifier la ligne de commande.

5. Rappels sur votre rapport

Votre rapport n'est pas un simple copier-coller de commandes. Il doit comporter :

- Un **tutoriel** expliquant les manipulations réalisées, comment les reproduire, et les points d'attention.
- Un **retour d'expérience** : les erreurs rencontrées, leur diagnostic, et la manière dont vous les avez résolues.
- Des **réponses aux questions** posées dans les énoncés. Chaque affirmation doit être justifiée par une source fiable (documentation officielle, page man, RFC...). Citez vos sources.

> Les consignes complètes et critères d'évaluation sont détaillés dans les consignes générales.

5.1. Variété des techniques d'écriture

Votre rapport doit montrer que vous maîtrisez votre format d'écriture. Les exigences de forme demandent au minimum : listes variées (avec sous-listes), tableaux, notes de bas de page, images redimensionnées, liens internes et externes, admonitions, code source formaté, mise en forme variée.

> *Rappel*
>
> Il est interdit d'écrire du HTML dans vos fichiers sources.

Voici les sections de documentation qui vous aideront selon votre format.

5.1.1. Si vous utilisez Markdown / Pandoc

L'ensemble des extensions utilisables est décrit dans la documentation officielle : Pandoc's Markdown. Parmi celles-ci, explorez notamment (non exclusifs) :

- Notes de bas de page
- Listes de définitions
- Tableaux (plusieurs syntaxes disponibles)
- Fenced divs — permettent de créer des blocs personnalisés (notes, avertissements…)
- Exposants et indices
- Texte barré
- Blocs de code avec coloration syntaxique
- Images et attributs de lien (pour le redimensionnement)
- Table des matières automatique — exigée pour le rapport final

5.1.2. Si vous utilisez Asciidoc / Asciidoctor

La documentation officielle couvre toutes les fonctionnalités : AsciiDoc Language. Explorez notamment (non exclusifs) :

- Admonitions (NOTE, TIP, WARNING, CAUTION, IMPORTANT)
- Notes de bas de page
- Tableaux — Asciidoc offre des tableaux riches (fusion de cellules, alignement, contenu formaté dans les cellules…)
- Références croisées
- Inclusion de fichiers — utile pour structurer un rapport en plusieurs fichiers
- Coloration syntaxique du code source
- Table des matières automatique — exigée pour le rapport final

[1] Liste non exhaustive : https://github.com/commonmark/commonmark-spec/wiki/markdown-flavors